인증결제 DANAL

다이렉트

규격서



Copyright 2020. Payup All Rights Reserved.

본 문서와 정보는 페이업㈜의 재산입니다. 또한, 모든 정보는 페이업㈜ 소유 정보이며, 페이업㈜의 사전 동의 없이 본 문서의 어떤 정보도 열람, 복사, 배포 또는 타인과 공유되어서는 안됩니다. 본문서의 정보는 변경될 수 있으며 변경 시, 본 문서는 수정될 것입니다. 본 문서의 내용에 관한 어떠한 의견이라도 귀하의 프로젝트 또는 사업 담당자에게 전달하여 주십시오.

- File : [페이업]인증결제_DANAL_다이렉트_규격서.doc
- Title : 인증결제 DANAL 다이렉트 규격서
- Version : v.1.1.1
- Pub. Date : 2023.05
- 개발담당자 : 02-6358-0511

작성일	수정사항	작성자	문서버전
2021-03-10	작성	최용수	V1.0.0
2022-05-06	무이자할부 적용 여부	최용수	V1.1.0
2023-05-09	연락처 변경	최용수	V1.1.1

내용

1. 제품의 특징 5
1.1 제품 개요 5
1.2 결제 소개 5
2. 연동 6
2.1 연동이 가능한 환경 6
2.2 소프트웨어 요구사항 6
2.3 하드웨어 요구사항 6
2.4 가맹점 요청 6
2.5 Base URL 7
2.6 결제 흐름도 7
3. 결제 진행 8
3.0 정의사항 8
3.1 주문요청 하기 8
참고 3.1.1 주문요청 signature 생성 방법 9
3.2 결제창 시작 11
3.2.1 모바일용 결제창 (카드사 전용) 11
3.2.2 결제창 강제 종료 13
3.3 인증데이터 받기 13
3.4 결제요청 하기 13
3.5 취소요청 14
참고 4.2.1 취소요청 signature 생성 방법 15
4. 부록 17
4.1 응답코드 테이블 17
4.2 카드사 코드 18

카드사명 18

다날코드 18

카드사명 18

다날코드 18

1. 제품의 특징

1.1 제품 개요

사용자의 PC 환경에 제한되지 않도록 HTML5와 자바스크립트를 이용하여 무설치 방식으로 카드사 결제창을 표시하여 결제고객들에게 빠르고 편리하게 결제를 하도록 제공하는 결제 서비스 입니다.

1.2 결제 소개

신용카드로 인터넷 상에서 편리하게 결제를 하는 서비스로, 각 카드의 발급 사에 따라 신용카드 인증방식이 안저결제(ISP),안심클릭로 나누어 집니다. 최근에는 카드사 별로 간편하게 결제할 수 있는 앱 카드 결제 서비스를 제공하고 있습니다.

2. 연동

2.1 연동이 가능한 환경

Jsp, php, 워드프레스 등 JQuery와 javascript가 사용 가능한 모든 웹환경에서 사용이 가능합니다.

2.2 소프트웨어 요구사항

Web Server

일반적인 Web Server 운용환경에 준합니다.

DBMS

거래내역 및 처리결과를 데이터베이스에 저장하길 원하신다면, 데이터 베이스 소프트웨어가 별도로 필요합니다.

*본 플러그인은 데이터베이스 연동 작업을 위한 기능이 포함되어 있지 않습니다.

(서비스에서 사용하기 위한 데이터값은 결과 데이터로만 제공)

Web Brower

사용자 브라우저 환경은 익스플로러 8.0 이상 , 크롬 , 사파리 가능

2.3 하드웨어 요구사항

일반적인 서버 운영체제의 운용환경에 준하며, 특별한 하드웨어 요구사항은 없습니다.

2.4 가맹점 요청

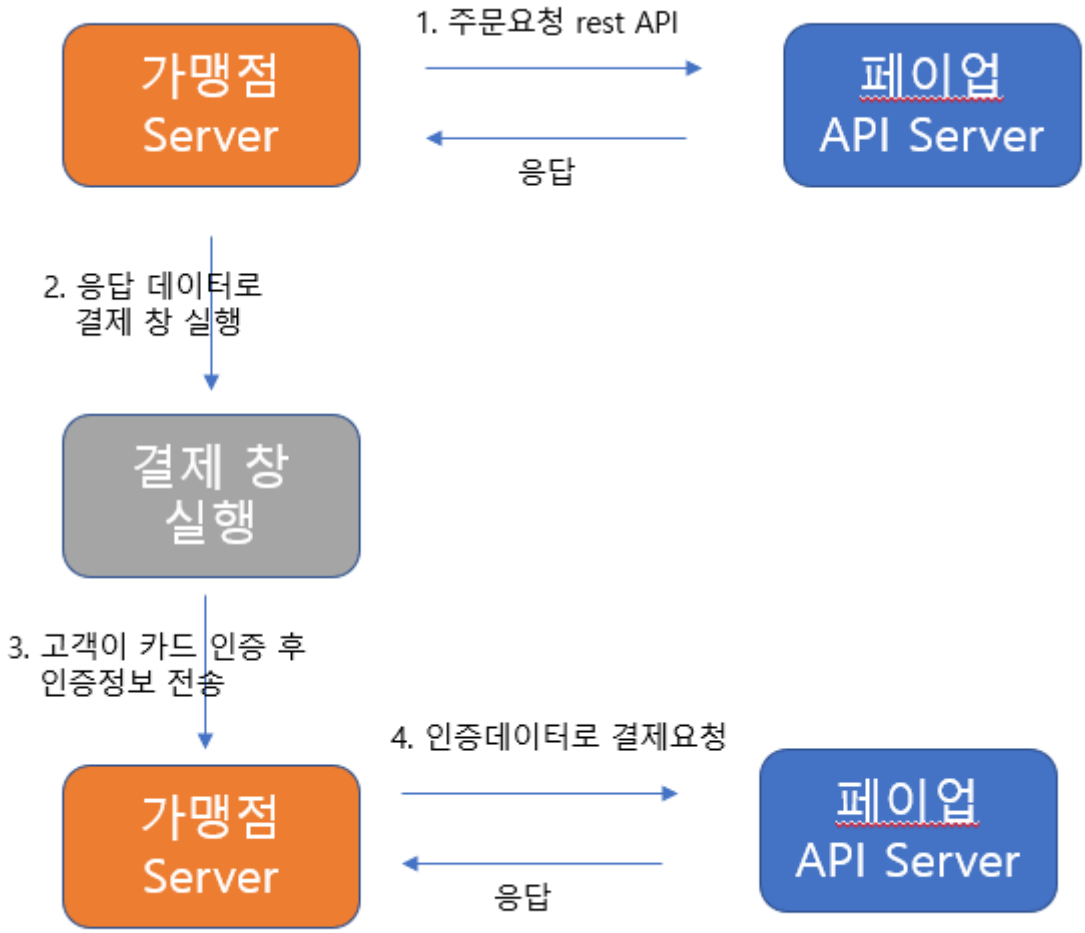
본 결제를 사용하기 위해선 가맹점에서는 사용하는 서버IP를 Payup개발 담당자에게 알려 주셔야 됩니다.

사용하는 가맹점ID 및 apiCertKey 값은 별도 전달 됩니다.

2.5 Base URL

구분	용도	Base URL
개발용	페이업 개발용 환경	https://api.testpayup.co.kr
운영용	페이업 실운영 서비스	https://api.payup.co.kr

2.6 결제 흐름도



3. 결제 진행

3.0 정의사항

API사용을 위한 API 규격은 다음과 같이 정의하고 있습니다.

- HTTPS based RESTful style Service
- SSL 보안통신
- JSON(javaScript Object Notation) 메시지 포맷
- 문자 인코딩은 모두 UTF-8 Character Set을 사용합니다.
- 요청 전문구성은 모두 String형 이어야 합니다.

3.1 주문요청 하기

- API 정의

URI	/ap/api/payment/{가맹점아이디}/order		
Method	POST	**{가맹점아이디}**	문서에서 merchantId로 사용
Header	application/json; charset=utf-8		
기능 설명	주문요청 후 결제 창 정보를 리턴 받는다		

- 요청 전문구성

필드명	한글명칭	설명	길이	필수여부
orderNumber	주문번호	가맹점에서 생성하는 주문번호	20	Y
amount	결제금액	총 결제금액	12	Y
itemName	상품명	판매 상품명	100	Y
userName	구매자명	구매자의 이름	50	Y
userAgent	사용자 환경	모바일 : WM	2	Y
appUrl	App Schema	모바일 앱 연동시 App Schema	128	N
userEmail	구매자이메일	구매자의 이메일 주소	50	N
signature	서명값	결제 위변조 방지를 위한 파라미터 서명 값 (참고 4.1.1 주문요청 signature 생성	64	Y

		방법)		
timestamp	타임스탬프	YYYYMMDDHHMI24SS 형식	14	Y
auth_return	인증데이터 받을 주소	고객이 카드인증 완료 후 인증데이터를 받을 URL (해당 데이터로 결제요청 진행)	200	Y
bypassValue	가맹점 필드	가맹점이 사용가능한 필드	255	N
USESKIPPAGE	다이렉트 구분	Y 값 고정	1	Y
CARDCODE	카드사 코드	결제창 오픈할 카드사 코드 *부록확인	4	Y
QUOTA	할부개월	할부개월 일시불 : 00 2개월 : 02	2	Y

참고 3.1.1 주문요청 signature 생성 방법

3 HASH 알고리즘 : SHA-256

4 대상 파라미터 : merchantId(가맹점아이디), orderNumber, amount, apiCertKey, timestamp

상기의 나열순으로 파라미터를 구분자("|")로 연결해서 해싱한다.(공백제거)

apiKey는 가맹점에게 별도 전달 됩니다. (merchantId 단위 생성)

예시)sha256_hash({merchantId}|{orderNumber}|{amount}|{apiCertKey}|{timestamp})

5 Signature 생성 샘플 데이터

생성할 데이터 값 :

tester|ZP2017090911|1004|25bcd7a82f5b4058818462cc7715964c|20170910132060

Signature:

d186b8fedccffd291e0619fbf8b247c3f283e3769571eb57b68a50b46af23b75

- 응답 전문구성

필드명	한글명칭	설명	필수여부
responseCode	응답코드	성공 : 0000 그 외는 오류	Y

responseMsg	응답메세지		Y
payUrl	결제요청 URL	실제 결제요청을 보내는 URL (인증데이터 전송)	
starturl	결제창 URL	결제창 시작 URL	
startparams	결제 파라미터	결제창 시작 URL로 전송해야 할 parameter	
transactionId	페이업 거래번호	페이업에서 생성된 거래번호	
orderNumber	주문번호	가맹점 주문번호	
amount	결제금액	총 결제금액 주문 요청한 금액과 체크 후 결제창 호출 해주시기 바랍니다.	
CANCELURL	취소URL	결제창 시작 시 필요	
CARDCODE	카드사 코드	결제창 시작 시 필요	

- 전문예시

요청 전문	응답 전문

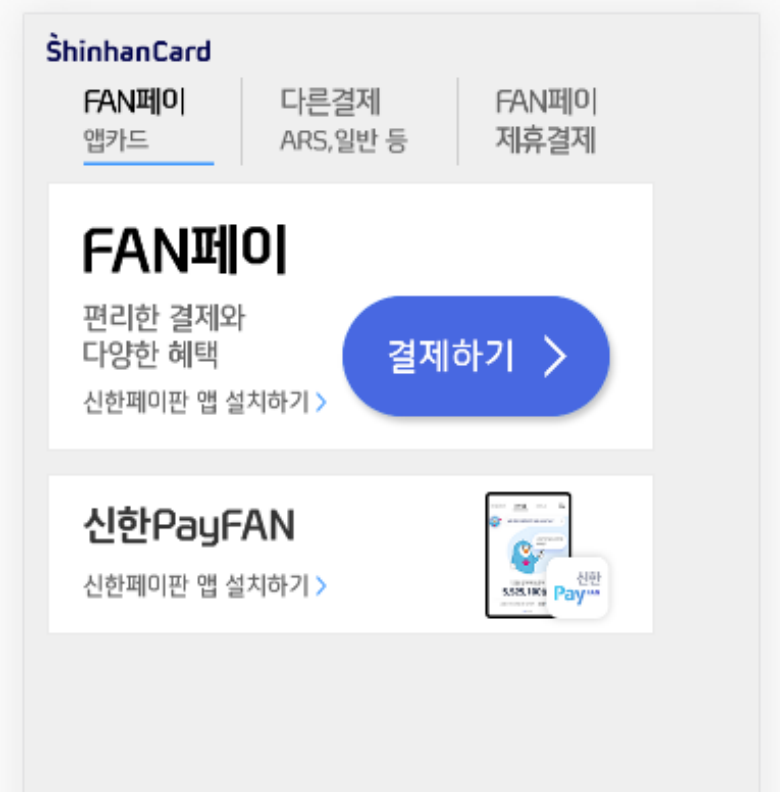
3.2 결제창 시작

Form에 응답 받은 데이터를 넣고 함수를 호출하여 결제창을 시작합니다.

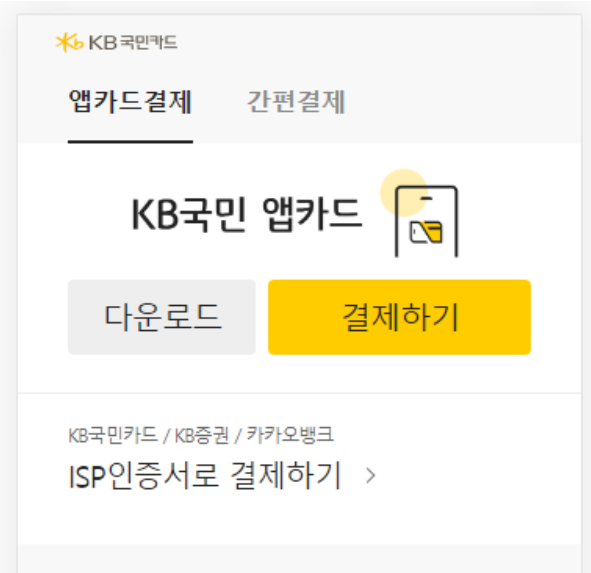
```
<script type="text/javascript">
	function danal_init(){
		var s = document.createElement("script");
		// MOBILE
		s.setAttribute("src",
"https://checkout.teledit.com/creditcard_std/mobile/js/danal.creditcard.ui.std.js?
date="+new Date().getTime());
		s.setAttribute("id", "DanalCreditCardUI");
		s.setAttribute("charset", "UTF-8");
		document.body.appendChild(s);
	}
</script>
<body onload="danal_init();">
	<form id="DanalCreditCardForm" name="form" METHOD="POST">
	<input TYPE="HIDDEN" NAME="STARTURL" VALUE="${starturl }">
	<input TYPE="HIDDEN" NAME="STARTPARAMS" VALUE="${startparams }">
	<input TYPE="HIDDEN" NAME="CANCELURL" VALUE="${CANCELURL }">
	<input TYPE="HIDDEN" NAME="CARDCODE" VALUE="${CARDCODE }">
	</form>
 </body>
```

3.2.1 모바일용 결제창 (카드사 전용)

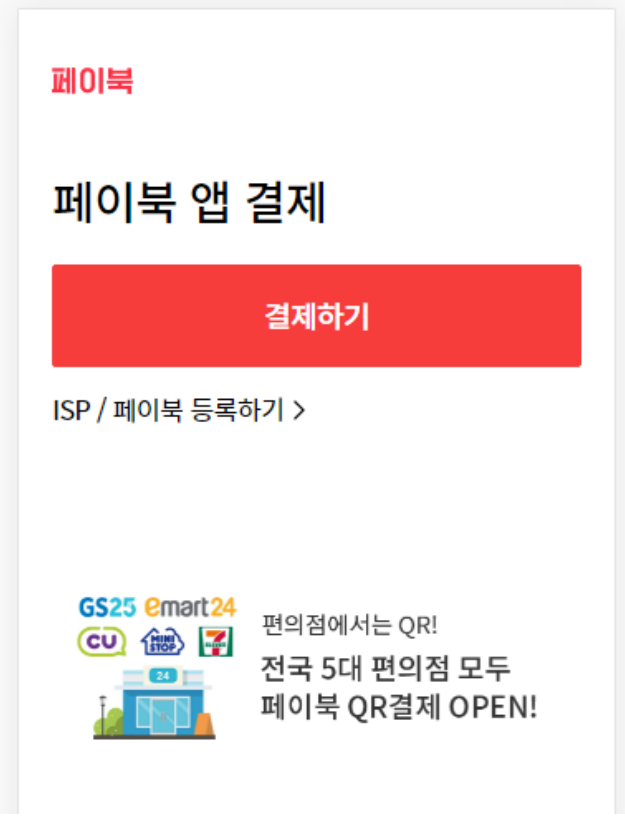
Ex)신한카드



Ex) 국민카드



Ex) BC카드



3.2.2 결제창 강제 종료

결제창을 강제 종료하고 싶으면 해당 페이지에서 해당 함수를 선언 후 호출하여 결제창을 종료 할 수 있습니다.

```
<script type="text/javascript">
	function danal_close(){
		if (parent && parent.DanalCreditCard) {
			parent.DanalCreditCard.cancel();
		}
	}
</script>
```

3.3 인증데이터 받기

설명	- 고객이 카드 인증이 완료 되면 인증데이터는 주문 요청시 보낸 { auth_return }로 전달 됩니다. - 데이터가 아무것도 없을 경우 고객이 취소한 경우입니다. - 인증이 정상적으로 되면 'RETURNPARAMS'가 파라미터로 들어갑니다.

3.4 결제요청 하기

- API 정의

URI	주문 시 응답받은 {payUrl} 값		
Method	POST		
Header	application/json; charset=utf-8		
기능 설명	결제 요청을 진행 한다.		

- 요청 전문구성

필드명	한글명칭	설명	길이	필수여부
RETURNPARAMS	인증데이터	암호화된 인증데이터	-	Y

- 응답 전문구성

필드명	한글명칭	설명	필수여부

responseCode	응답코드	성공 : 0000 그 외는 오류	Y
responseMsg	응답메세지	응답 메시지	Y
결제 성공 시 전달 되는 필드			
transactionId	페이업 거래번호	페이업에서 생성된 거래번호	Y
orderNumber	주문번호	가맹점 주문번호	Y
authDateTime	승인일시	승인일시 YYYYMMDDHHMI24SS 형식	Y
authNumber	승인번호	카드 승인 번호	Y
amount	결제금액	결제된 총 금액	Y
cardName	카드 명	결제 카드사 명	Y
cardNo	카드번호	마스킹된 카드번호	Y
quota	할부개월	결제 할부 개월 일시불 : 0	Y
bypassValue	가맹점 필드	주문 요청 시 보낸 값	N
noinf	무이자 할부 적용 여부	무이자 할부 적용 시 : Y	

3.5 취소요청

- API 정의

URI	/v2/api/payment/{가맹점아이디}/cancel2		
Method	POST	**{가맹점아이디}**	문서에서 merchantId로 사용
Header	application/json; charset=utf-8		
기능 설명	결제 취소를 요청한다.		

- 요청 전문구성

필드명	한글명칭	설명	길이	필수여부
transactionId	거래번호	결제승인시 페이업에서 전송한 거래번호	20	Y
signature	서명값	결제 위변조 방지를 위한 파라미터 서명 값	64	Y

		(참고 2.2.1 취소요청 signature 생성 방법)		

참고 4.2.1 취소요청 signature 생성 방법

6 HASH 알고리즘 : SHA-256

7 대상 파라미터 : merchantId, transactionId, apiCertKey

상기의 나열순으로 파라미터를 구분자("|")로 연결해서 해싱한다.(공백제거)

apiKey는 가맹점에게 별도 전달 됩니다. (merchantId 단위 생성)

예시)sha256_hash({merchantId}|{ transactionId }|{apiCertKey})

8 Signature 생성 샘플 데이터

생성할 데이터 값 :

tester|20170912142746ST0020|25bcd7a82f5b4058818462cc7715964c

Signature:

db890c12b64c1e1de7127c0c07489fe18859139413acdac420a6f548ba518a3a

- 응답 전문구성

필드명	한글명칭	설명	필수여부
responseCode	응답코드	성공 : 0000 그 외는 오류	
responseMsg	응답메세지		
cancelDateTime	취소일시	결제취소 일시(YYYYMMDDHHMI24SS)	

- 전문예시

요청 전문	응답 전문

{
"signature":"aab70e59eb1b420640417843d3bab4818b91e6c0bd08da5cd2e5db2077f324cf",
"transactionId":"20180205152504ST0009"
}
	{
	"cancelDateTime": "20180205152745",
	"transactionId": "20180205152504ST0009",
	"responseCode": "0000",
	"responseMsg": "성공"
	}

4. 부록

4.1 응답코드 테이블

응답 코드	응답 메시지
0000	성공
1001	등록되지 않은 서비스아이디 입니다.
1002	제휴사 프로세스 생성 오류
1003	정산 대상 금액 부족으로 취소가 불가 합니다.
1004	취소 대상건이 없습니다.
1005	취소 가능 상태가 아닙니다.
1006	취소 update 에러!
2001	전문 검증에러!(관리자에게 문의 부탁드립니다.)
5001	결제 금액이 최소 결제 금액 보다 작습니다.
5002	결제 금액이 최대 결제 금액 보다 큽니다.
5003	가맹점 일한도 초과! 관리자에게 문의 부탁 드립니다.
5004	가맹점 월한도 초과! 관리자에게 문의 부탁 드립니다.
5005	이행보증보험 한도 초과! 관리자에게 문의 부탁 드립니다.
6001	{파라미터명}은 필수입니다.
6002	{파라미터명}이 잘못되었습니다.
6003	파리미터를 확인해주세요.
8001	주문정보가 없습니다.
8002	사용자 결제 취소 *결제창에서 사용자가 결제창 종료(취소) 시
9001	관리자에게 문의해주세요.

그 외 오류는 결제/인증 오류입니다.

자세한 확인을 원하시면 관리자에게 문의 바랍니다.

4.2 카드사 코드

카드사명	다날코드
신한카드	0100
BC 카드	0200
SC BC	0201
우리 BC	0202
경남 BC	0203
대구 BC	0204
NH BC	0205
기업 BC	0206
부산 BC	0207
하나 BC	0208
신한 BC	0209
국민 BC	0210
KB 국민	0300
현대카드	0400
삼성카드	0500
롯데 AMX	0701
하나카드	0600
하나(구외환)	0601

카드사명	다날코드
롯데카드	0700
NH 채움	0800
씨티카드	0906
우리카드	0907
광주카드	0908
전북카드	0909
제주카드	0910
수협카드	0911
신협카드	0912
새마을금고	0913
우체국	0914
저축은행	0915
KDB 산업	0916
평화카드	0917
한미	0918
신세계한미	0919
케이뱅크	0921
카카오뱅크체크	0922